

Strategisch Beleidsplan: Technologische Innovatie als Fundament voor de Toekomstige Ouderenzorg

Datum: 15 januari 2025 **Status:** Definitief Strategisch Kader **Opgesteld door:** Strategisch Adviseur Zorgtechnologie & Innovatie

1. De Strategische Noodzaak: Een Onhoudbaar Scenario richting 2040

De Nederlandse ouderenzorg bevindt zich niet langer in een fase van 'uitdaging', maar in een systeemcrisis die vraagt om een fundamentele transitie. Het huidige zorgmodel, gestoeld op menselijke arbeid als primaire factor, is onhoudbaar. We worden geconfronteerd met een dubbele vergrijzing: een explosieve stijging van de complexe zorgvraag bij een drastisch krimpende beroepsbevolking. **De Onmogelijkheid van de Status Quo** De prognoses van de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn glashelder en alarmerend. Waar momenteel 1 op de 6 werkenden in de zorg actief is, zou dit in 2040 moeten stijgen naar **1 op de 4**. Dit scenario is maatschappelijk ontwrichtend en economisch onmogelijk; het zou leiden tot een totale stagnatie van andere vitale sectoren. **Een Eenmalig Window of Opportunity** De reservering van **€162 miljoen** in de kabinet-begroting moet niet worden gezien als een reguliere subsidie, maar als een eenmalig strategisch investeringskapitaal. Dit is ons 'window of opportunity' om te pivoteren van een model met hoge operationele kosten (OPEX) door personeelsinzet, naar een model van technologische automatisering. Technologie is de enige krachtvermultiplier die de zorg bereikbaar kan houden. We moeten nu investeren in systemen die routinematige handelingen automatiseren, zodat we 'het geschenk van tijd' kunnen teruggeven aan de zorgprofessional voor werkelijk menselijk contact. *Deze macro-economische noodzaak vormt de basis voor een gerichte selectie van technologieën die de kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod daadwerkelijk kunnen dichten.*

2. Analyse van de Tien Technologische Ontwikkelingen (Vilans)

Het Vilans-kader fungeert als onze strategische routekaart. In een landschap van versnellende innovatie is het essentieel om te differentiëren tussen 'gadgets' en systemen met klinische en operationele impact.

Strategische Impactmatrix: Top 10 Ontwikkelingen

Ontwikkeling, Kernwaarde, Potentieel Werkdrukreductie, Praktijkvoorbeeld
Smart Data, Real-time monitoring & objectieve data., Mission Critical : Voorkomt loze fysieke rondes., Slimme incontinentiezorg / Leefpatroonmonitoring.
Big Data, Trendherkenning en achteruitgang-detectie., Operationele Prioriteit : Vroegsignalering voorkomt crises., Voorspellen van valrisico via loopbandpatronen.
AI (Kunstmatige Intelligentie), Diagnostiek en administratieve synthese., Mission Critical : Drastische reductie registratielast., Spraakgestuurd rapporteren en slimme planning.
Robotisering, Fysieke assistentie en sociale geborgenheid., Operationele Prioriteit : Ondersteunt zelfredzaamheid., Robotkatten voor angstreductie bij dementie.
Cyborgtechnologie, Herstel van functies via mens-machine integratie., Strategisch (Lange Termijn) : Compenseert beperkingen., Brein-gestuurde protheses of pacemakers.
Reality Technology, "Simulatie, beleving en training (VR/AR).", Hoog : Versnelt leercurves van personeel., Virtuele beeldschermzorg / Exposure-therapie.

3D-printen, On-demand maatwerk voor hulpmiddelen., Gemiddeld : Versnelt logistieke ketens., Gepersonaliseerde protheses of medicijn-printing.
BioTech, Genezing en preventie op cellulair niveau., Transformerend : Elimineert de bron van zorgvraag., Alzheimer-preventie en vertragen veroudering.
Consumententechnologie, 'Off-the-shelf' tools voor eigen regie., Hoog : Verplaatst zorg naar de cliënt zelf., Smartwatches voor bloeddruk- en hartslagmeting.
Databeveiliging, Fundament van vertrouwen en continuïteit., Voorwaarde : Borging van klinische veiligheid., Versleutelde uitwisseling conform NEN-normen.

Paradigmaverschuiving: Van 'Care for Decline' naar 'Maintenance of Health' Vooral **BioTech** en **Cyborgtechnologie** dwingen ons tot een visiewijziging. Waar we nu zorg organiseren rondom achteruitgang, biedt BioTech (zoals het voorkomen van Alzheimer) de mogelijkheid om zorgvraag te elimineren voordat deze ontstaat. Dit verschuift onze focus van zorgverlening naar gezondheidsbehoud. Tegelijkertijd waarschuwen wij voor de ethische risico's van cyborg-technologie; de integratie van hersen-cloud-verbindingen en het risico op 'hacks' van vitale implantaten vragen om een proactief juridisch en ethisch veiligheidsbeleid.

3. Barrière-analyse: UX/UI-Design voor de Cognitief Kwetsbare Cliënt

Inclusief ontwerp is in de ouderenzorg geen optionele 'toegankelijkheidsfeature', maar een **klinische veiligheidseis**. Een interface die niet aansluit bij het brein van een cliënt met dementie of MCI leidt onvermijdelijk tot angst, taakverlating en datavervuiling, wat de werkdruk voor de professional juist verhoogt. **Cognitieve Toegankelijkheid** De interface mag geen beroep doen op het werkgeheugen. Instructies moeten permanent op het scherm zichtbaar blijven. Gebruik 'progressive disclosure' om functies pas te tonen wanneer nodig. Abstracte iconen zijn verboden; combineer ze altijd met permanente tekstlabels. Vervang vage knoppen als "Oké" door actiegerichtte werkwoorden zoals "Verstuur rapportage". **Fysieke Interactie** Gezien tremors en verminderde motoriek zijn complexe swipes en multi-finger gebaren uitgesloten. Hanteer een minimale aanraakgrootte (**touch target**) van **44x44 pixels** met 16px padding. In de ontwerpfase is de **"11100" karaktertest** verplicht; elk teken moet direct onderscheidbaar zijn om leesfouten te voorkomen. **Visuele Optimalisatie** Maak gebruik van contrastrijke ontwerpen en **sans-serif** lettertypen van minimaal **12pt** met een regelafstand van 1,5. Tekst moet altijd links worden uitgelijnd om de zogenaamde **'rivers of white'** (storende visuele witruimtes door uitvulling) te voorkomen. Vermijd blauw voor kritieke interacties en mijd combinaties als rood-groen of blauw-oranje vanwege vergelijking van de ooglenzen bij ouderen. **Authenticatie als Success Factor** Traditionele wachtwoorden en CAPTCHA's zijn cognitieve blokkades die adoptie doden. Wij stellen **Single Sign-On (SSO)** en biometrische verificatie (FaceID/TouchID) als harde eis. Gebruik voor screening cultuureerlijke methoden zoals de ICA-test (dier/niet-dier), die de 'food or fear' respons triggert en bias door opleidingsniveau elimineert.

4. Operationele Implementatie: Van Systeemoverload naar Workflow-synergie

De introductie van technologie mag nooit leiden tot 'systeemoverload'. De spanning tussen technologische snelheid en de beschikbare integratietijd bij teams is een kritieke faalfactor voor personeelsbehoud. **Strategie voor Administratieve Verlichting (20%-40% tijdswinst)** Wij realiseren deze winst door het elimineren van dubbele registratie. Dit vereist naadloze koppelingen met ECD-systemen (zoals **Care4, Fierit, Cura**) via open API's en nationale standaarden zoals **'Koppeltaal'**. Het doel is dat data één keer wordt vastgelegd en overal vloeit waar deze klinisch relevant is. **Preventie van**

Alarmmoeheid Gepersonaliseerde alarmering is essentieel voor het welzijn van zowel cliënt als medewerker. Door sensoren (zoals bedsensoren of slimme incontinentiezorg) individueel te kalibreren op het cliëntprofiel, reduceren we het aantal loze alarmen drastisch. Dit voorkomt burnout en 'onnodige loopkilometers' voor de nachtdienst, waardoor de focus verschuift naar bewoners die werkelijk acute zorg behoeven.

Katalysatoren voor Adoptie De inzet van **Digicoaches** en **E-professionals** is randvoorwaardelijk. Zij vertalen de technologische mogelijkheden naar de klinische praktijk op de werkvloer. Hun rol is niet enkel instructie, maar het creëren van digitale vaardigheden en vertrouwen door 'samen beslissen' en gezamenlijk experimenteren.

5. Juridische Kaders en Ethiek: Privacy, Consent en Verzet

Innovatie vindt plaats binnen de 'guardrails' van de wet. Gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep is een strikte naleving van de juridische fundamenteën ononderhandelbaar.

Informatiebeveiliging en AVG Systemen moeten aantoonbaar voldoen aan de geactualiseerde norm **NEN 7510-1:2024**, die nauw aansluit op **ISO 27001:2022** en de Europese **NIS2-richtlijn**. Elke nieuwe technologie wordt voorafgegaan door een DPIA. Hierbij geldt een complexe balans tussen het recht op vergetelheid (AVG) en de bewaarplicht van 20 jaar voor het medisch dossier (WGBO); bij conflict prevaleert de WGBO-bewaarplicht.

Wilsbekwaamheid en Vertegenwoordiging Wilsbekwaamheid is altijd 'ter zake'. Een diagnose dementie betekent niet automatisch wilsbekwaamheid voor alle beslissingen. Bij vastgestelde onbekwaamheid volgen wij de dwingende rangorde:

Curator/Mentor > Schriftelijk Gemachtigde > Partner > Kind/Broer/Zus

Wet zorg en dwang (Wzd) & Het Verzetsprincipe Dit is het meest kritieke klinische risico. Toestemming van een vertegenwoordiger is **juridisch onvoldoende** als een wilsbekwame cliënt zich fysiek of verbaal verzet tegen de technologie (bijv. angst bij een robot of het lostrekken van een sensor). Bovendien is het **Wzd-stappenplan verplicht** bij ingrijpende maatregelen zoals bewegingsbeperking (insluiting via sensoren) of medicatie buiten richtlijnen, **ook als de cliënt zich niet actief verzet**.

6. Strategische Visie en Aanbevelingen voor de Toekomst

Technologie is geen doel, maar het fundament voor de overleving van de menselijke maat in de ouderenzorg. Zonder technologische versnelling is kwalitatieve zorg in 2040 simpelweg onmogelijk. Onze visie is gebaseerd op drie pijlers: het vergroten van de autonomie van de cliënt, het maximaliseren van de effectieve zorgtijd voor de professional en het borgen van veiligheid binnen strikte juridische kaders.

Strategische Aanbevelingen

1. **Investeer in 'Inclusive by Design':** Accepteer geen software die niet voldoet aan de cognitieve UX-eisen (zoals de 1100-test en SSO). Slecht design is een klinisch risico.
 2. **Eis Absolute Interoperabiliteit:** Koop geen 'eiland-applicaties'. Integratie met het ECD en naleving van de NIS2-richtlijn zijn harde inkoopvoorwaarden.
 3. **Borg het Wzd-verzetsprotocol:** Integreer juridische beslisbomen over verzet en 'ingrijpende maatregelen' direct in het digitale zorgleefplan.
 4. **Pivot van OPEX naar CAPTCHA:** Gebruik de huidige €162 miljoen investeringsruimte om te transformeren naar een datagedreven organisatie die routinematige controle vervangt door uitzonderingsgestuurde zorg.
- Slotwoord** De

ouderenzorg van 2040 vraagt om de moed om technologie 'zinnig uit te proberen' in de praktijk. We moeten nu handelen om zorg bereikbaar, menselijk en betaalbaar te houden. Innovatie is niet langer een keuze, maar onze enige weg vooruit.